

確認テスト 第12回【理論化学：反応速度・化学平衡】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1

問1 反応速度定数，触媒についての次の記述のうち，正しいものには○，誤っているものには×で答えよ。

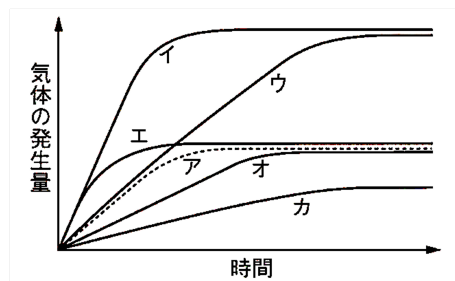
- (1) 反応速度定数の値は，温度が高いほど大きくなる。
- (2) 反応速度定数は，反応によってさまざまな単位をもつ。
- (3) 触媒は，活性化エネルギーを大きくする働きがあり，その結果反応速度が大きくなる。
- (4) 触媒は，その反応の反応エンタルピーを小さくする働きがある。
- (5) 触媒は，正反応の反応速度を大きくし，逆反応の反応速度は変えない。

問2 $aA + bB \longrightarrow cC$ (a, b, c は係数) で表される反応がある。A と B の濃度を変えて，C の生成速度を求めたら，左下表の結果が得られた。この反応（正反応）の反応速度 v を，反応速度定数 k ，モル濃度 $[A]$ ， $[B]$ を用いて表せ。

問3 4.0 % 過酸化水素水 10 mL に酸化マンガンの (IV) の粉末 0.80 g を加えたときのグラフは，右下図のアであった。この実験を次の条件で行ったときの変化を右下図中の記号で答えよ。

- (1) 過酸化水素水の温度を 20 °C 高くする。
- (2) 粒状の酸化マンガンの (IV) 0.80 g を用いる。
- (3) 2.0 % 過酸化水素水 10 mL を用いる。
- (4) 4.0 % 過酸化水素水 20 mL を用いる。

実験	[A] [mol/L]	[B] [mol/L]	v [mol/(L・s)]
1	0.30	1.20	3.6×10^{-2}
2	0.30	0.60	9.0×10^{-3}
3	0.60	0.60	1.8×10^{-2}



2

問1 次の反応が平衡状態に達しているとき，〔 〕内のように条件を変化させると，平衡はどう移動するか。選択肢から選べ。ただし，同じものを複数回選んでも良い。

- (1) $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ 〔 NH_4Cl を加える〕
- (2) $\text{C}(\text{固}) + \text{H}_2\text{O}(\text{気}) \rightleftharpoons \text{CO} + \text{H}_2$ 〔減圧する〕
- (3) $\text{H}_2\text{O}(\text{液}) \rightleftharpoons \text{H}^+_{\text{aq}} + \text{OH}^-_{\text{aq}}$ $\Delta H = 56 \text{ kJ}$ 〔温度を上げる〕
- (4) $\text{H}_2(\text{気}) + \text{I}_2(\text{気}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{気})$ 〔体積を小さくする〕
- (5) $2\text{NO}_2(\text{気}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{気})$ $\Delta H = -57 \text{ kJ}$ 〔温度を下げ，加圧する〕
- (6) $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \rightleftharpoons 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ 〔触媒 Pt を加える〕

【(ア) 左へ移動 (イ) 右へ移動 (ウ) 移動しない (エ) この条件では判断できない】

問2 問1(4) の反応について，正反応の反応速度 v_1 と逆反応の反応速度 v_2 が反応速度定数 k_1, k_2 を用いて，それぞれ

$$v_1 = k_1[\text{H}_2][\text{I}_2], \quad v_2 = k_2[\text{HI}]^2$$

と表せることが実験からわかっている。(4) の反応の濃度平衡定数 K を k_1, k_2 を用いて表せ。

問3 問2(5) の正反応の反応エンタルピーを計算により求めるために必要な量をすべて含むものを，次のうちから2つ選べ。

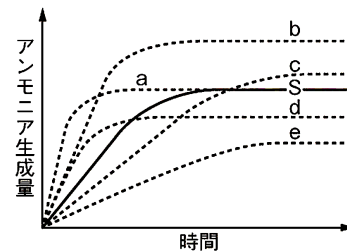
- (1) $\text{NO}_2(\text{気})$ の生成エンタルピーおよび式 (5) の正反応の活性化エネルギー
- (2) $\text{N}_2\text{O}_4(\text{気})$ の生成エンタルピーおよび式 (5) の逆反応の活性化エネルギー
- (3) 式 (5) の正反応および逆反応の活性化エネルギー
- (4) $\text{NO}_2(\text{気})$ と $\text{NO}(\text{気})$ の生成エンタルピーおよび反応 $2\text{NO}(\text{気}) + \text{O}_2(\text{気}) \longrightarrow 2\text{NO}_2(\text{気})$ の反応エンタルピー
- (5) $\text{N}_2\text{O}_4(\text{気})$ と $\text{NO}(\text{気})$ の生成エンタルピーおよび反応 $2\text{NO}(\text{気}) + \text{O}_2(\text{気}) \longrightarrow 2\text{NO}_2(\text{気})$ の反応エンタルピー

3

ハーバー・ボッシュ法の反応(*)について、次の問いに答えよ。



問1 図中のグラフSはある温度・圧力で(*)の反応をさせたときの、時間経過に伴うアンモニアの生成量の変化を表す。(*)の反応について、次のように条件を変化させたとき、予想されるグラフはどれか。右図から選べ。



- (1) 温度を下げる。 (2) 圧力を上げる。 (3) 触媒を加える。

問2 (※)の反応が平衡状態に達している。次のように条件を変化させたとき、平衡はどう移動するか。選択肢から選べ。ただし、同じものを複数回選んでも良いものとする。

- (1) 温度・圧力一定でヘリウムを加える。 (2) 温度・体積一定でヘリウムを加える。

【(ア) 左へ移動 (イ) 右へ移動 (ウ) 移動しない (エ) この条件では判断できない】

問3 ピストン付きの密閉容器内で(*)の平衡が成り立っている。この密閉容器の容積を温度一定の下で半分に圧縮したまま、しばらくピストンを固定して放置すると新たな平衡状態に達した。このときの N_2 の分圧、 NH_3 の分圧、全圧はそれぞれどのようなになるか。選択肢から選べ。ただし、同じものを複数回選んでも良いものとする。

- (ア) もとの分圧(全圧)の2倍になる。 (イ) もとの分圧(全圧)の2倍より大きくなる。
(ウ) もとの分圧(全圧)より大きく、2倍より小さくなる。 (エ) この条件では判断できない。

問4 (※)の反応の濃度平衡定数 K_C を、それぞれのモル濃度 $[\text{N}_2]$ 、 $[\text{H}_2]$ 、 $[\text{NH}_3]$ を用いて単位を付して表せ。

問5 (※)の反応の圧平衡定数 K_P を、それぞれの分圧 P_{N_2} 、 P_{H_2} 、 P_{NH_3} を用いて単位を付して表せ。

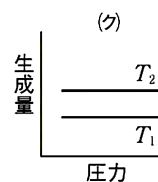
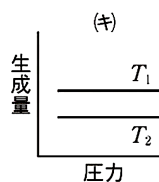
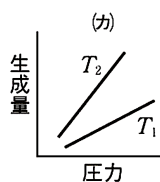
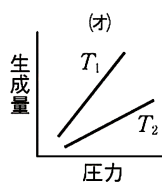
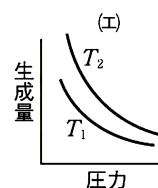
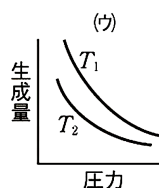
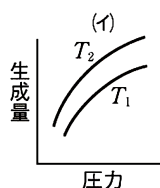
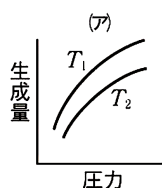
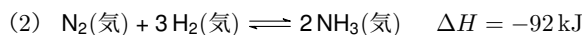
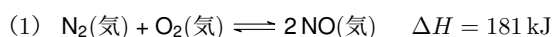
問6 (※)の反応の圧平衡定数 K_P を、濃度平衡定数 K_C 、気体定数 R 、この実験中の絶対温度 T を用いて表せ。

問7 化学平衡に関する次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。

- (1) 平衡定数が大きいことは、その反応の活性化エネルギーが大きいことを表している。
(2) 温度を高くすると、平衡定数の値は常に大きくなる。
(3) 平衡状態にあるとき、温度を上げると、正反応、逆反応の反応速度は共に大きくなる。

4

(1)、(2)の可逆反応について、生成物(右辺の物質)の生成量と温度・圧力の関係を正しく表したグラフを、それぞれ記号で選べ。ただし、温度は $T_1 < T_2$ とする。



確認テスト 第12回 【理論化学：反応速度・化学平衡】 解答用紙

ニック ネーム		教室	
		氏名	

点

1

[26点]

問1	(1)		2	(2)		2	(3)		2	(4)		2	(5)		2	
問2																
問3	(1)		3	(2)		3	(3)		3	(4)		3				

2

[26点]

問1	(1)		3	(2)		3	(3)		3	(4)		3	(5)		3	(6)		3
問2																		
問3		2		2														

3

[42点]

問1	(1)		3	(2)		3	(3)		3										
問2	(1)		3	(2)		3													
問3	N ₂ の分圧				3	NH ₃ の分圧				3	全圧				3				
問4										問5									
問6																			
問7	(1)		2	(2)		2	(3)		2										

4

[6点]

(1)		3	(2)		3
-----	--	---	-----	--	---

確認テスト 第12回 【理論化学：反応速度・化学平衡】 解答用紙

		教室	
ニック ネーム		氏名	$M_O(t) \varepsilon E_i = T(a)^{\frac{1}{2}} a t_0$

点

1

[26点]

問1	(1)	○ ₂	(2)	○ ₂	(3)	× ₂	(4)	× ₂	(5)	× ₂
問2	$v = k[A][B]^2$									
問3	(1)	エ ₃	(2)	オ ₃	(3)	カ ₃	(4)	ウ ₃		

2

[26点]

問1	(1)	ア ₃	(2)	イ ₃	(3)	イ ₃	(4)	ウ ₃	(5)	イ ₃	(6)	ウ ₃
問2	$k = \frac{E_1}{E_2}$											
問3	(3) ₂	(5) ₂	← 順序不同									

3

[42点]

問1	(1)	c ₃	(2)	b ₃	(3)	a ₃						
問2	(1)	ア ₃	(2)	ウ ₃								
問3	N ₂ の分圧		ウ ₃	NH ₃ の分圧		イ ₃	全圧		ウ ₃			
問4	$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3} \text{ L}^2/\text{mol}^2$						問5	$K_p = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} P_{H_2}^3} P_a^{-2}$				
問6	$K_p = \frac{K_c}{(RT)^2}$											
問7	(1)	× ₂	(2)	× ₂	(3)	○ ₂						

4

[6点]

(1)	7 ₃	(2)	ア ₃
-----	----------------	-----	----------------

確認テスト 第12回【理論化学：反応速度・化学平衡】

$M_{\odot}(t) \epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$

(正しいのは, $u = \frac{1}{c} \frac{m}{s}$ なら, $\beta = \frac{u}{c} = \frac{mol/(L \cdot s)}{mol/L} = s^{-1}$
 $u = \frac{1}{c} \frac{m}{s^2}$ なら, $\beta = \frac{u}{c^2} = \frac{mol/(L \cdot s)}{(mol/L)^2} = L/(mol \cdot s)$

正しいものには○, 誤っているものには×で答えよ。

1

問1 反応速度定数，触媒に関する次の記述のうち，正しいものには○，誤っているものには×で答えよ。

- (1) 反応速度定数の値は、温度が高いほど大きくなる。
- (2) 反応速度定数は、反応によってさまざまな単位をもつ。
- (3) 触媒は、活性化エネルギーを大きくする働きがあり、その結果反応速度が大きくなる。
- (4) 触媒は、その反応の反応エンタルピーを小さくする働きがある。
- (5) 触媒は、正反応の反応速度を大きくし、逆反応の反応速度は変えない。

問2 $aA + bB \longrightarrow cC$ (a, b, c は係数) で表される反応がある. A と B の濃度を変えて, C の生成速度を求めたら, 左下表の結果が得られた. この反応 (正反応) の反応速度 v を, 反応速度定数 k , モル濃度 $[A]$, $[B]$ を用いて表せ.

問3 4.0% 過酸化水素水 10 mL に酸化マンガン (IV) の粉末 0.80 g を加えたときのグラフは、右下図のアであった。この実験を次の条件で行ったときの変化を右下図中の記号で答えよ。

- (1) 過酸化水素水の温度を 20℃ 高くする. (2) 粒状の酸化マンガン (IV) 0.80 g を用いる.
- (3) 2.0% 過酸化水素水 10 mL を用いる. (4) 4.0% 過酸化水素水 20 mL を用いる.

◆ 反応速度 ↑ の要因

① 温度 ② 浓度(压力) ③ 触媒

実験	[A] [mol/L]	[B] [mol/L]	v [mol/(L·s)]
1	0.30	1.20	3.6×10^{-2}
2	0.30	0.60	9.0×10^{-3}
3	0.60	0.60	1.8×10^{-2}

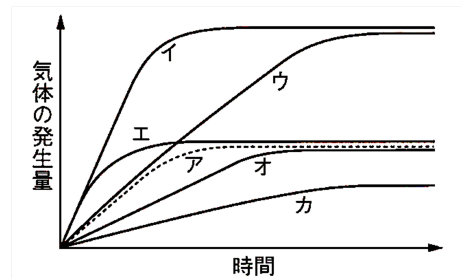
速度 生成量

(1) $\uparrow$ 变化比

(2) ↓ 變化比

(3) $\downarrow \quad \downarrow$: H_2O_2 の mol 比 $\frac{1}{2}$ 倍 $\rightarrow$ 生成した O_2 mol $\neq \frac{1}{2}$ 倍

(4) 変化率 $\uparrow$: H_2O_2 の mol 率 2 倍 $\rightarrow$ 生成する O_2 mol も 2 倍



2

問1 次の反応が平衡状態に達しているとき、〔 〕内のように条件を変化させると、平衡はどう移動するか。選択肢から選べ。ただし、同じものを複数回選んでも良い。

- (1) $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ [NH_4Cl を加える] 左
- (2) $\text{C(固)} + \text{H}_2\text{O(気)} \rightleftharpoons \text{CO} + \text{H}_2$ [減圧する] : 気体分子数↑方向へ 右
- (3) $\text{H}_2\text{O(液)} \rightleftharpoons \text{H}^+\text{aq} + \text{OH}^-\text{aq}$ $\Delta H = 56 \text{ kJ}$ [温度を上げる] : 吸熱方向へ 右
- (4) $\text{H}_2\text{(気)} + \text{I}_2\text{(気)} \rightleftharpoons 2\text{HI(気)}$ [体積を小さくする] : 気体分子数↓方向へ 移動しない
- (5) $2\text{NO}_2\text{(気)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4\text{(気)}$ $\Delta H = -57 \text{ kJ}$ [温度を下げ, 加圧する] : 発熱方向へ 気体分子数↓方向へ 右
- (6) $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \rightleftharpoons 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ [触媒 Pt を加える]

【(ア) 左へ移動 (イ) 右へ移動 (ウ) ~~移動しない~~ (エ) この条件では判断できない】

問2 問1(4)の反応について、正反応の反応速度 v_1 と逆反応の反応速度 v_2 が反応速度定数 k_1, k_2 を用いて、それぞれ

$$v_1 = k_1[\text{H}_2][\text{I}_2], \quad v_2 = k_2[\text{HI}]^2$$

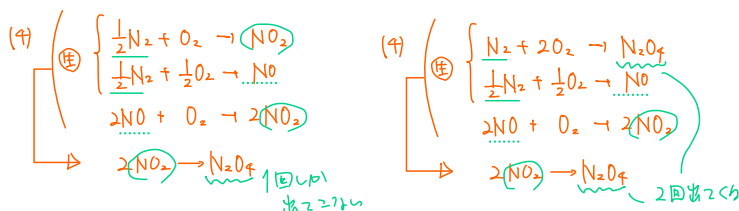
平衡時, $u_1 = u_2 \quad \therefore k_1[\text{H}_2][\text{I}_2] = k_2[\text{HI}]^2$

と表せることが実験からわかっている。(4)の反応の濃度平衡定数 K を k_1 , k_2 を用いて表せ。

$$K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{k_1}{k_2}$$

問3 問2(5)の正反応の反応エンタルピーを計算により求めるために必要な量をすべて含むものを、次のうちから2つ選べ。

- $\times$ (1) NO_2 (気) の生成エンタルピーおよび式 (5) の正反応の活性化エネルギー
 $\times$ (2) N_2O_4 (気) の生成エンタルピーおよび式 (5) の逆反応の活性化エネルギー
 $\bigcirc$ (3) 式 (5) の正反応および逆反応の活性化エネルギー
 $\times$ (4) NO_2 (気) と NO (気) の生成エンタルピーおよび反応 $2\text{NO}(\text{気}) + \text{O}_2(\text{気}) \longrightarrow 2\text{NO}_2(\text{気})$ の反応エンタルピー
 $\bigcirc$ (5) N_2O_4 (気) と NO (気) の生成エンタルピーおよび反応 $2\text{NO}(\text{気}) + \text{O}_2(\text{気}) \longrightarrow 2\text{NO}_2(\text{気})$ の反応エンタルピー
- 正反応と
 逆反応の活性化エネルギー両方から、
 ΔH が求まる。



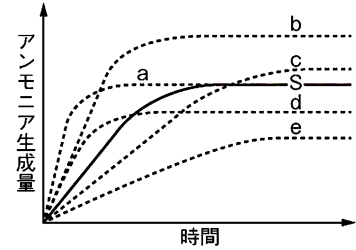
向1 (1) 温度↓・(速)↓, (平) 発熱方向(右へ)

(2) 圧力↑: (速)↑, (平) 気体分子数↓(右へ)

(3) 触媒加える: (速)↑, (平) 移動しない

3

ハーバー・ボッシュ法の反応(*)について、次の問いに答えよ。



問1 図中のグラフSはある温度・圧力で(*)の反応をさせたときの、時間経過に伴うアンモニアの生成量の変化を表す。(*)の反応について、次のように条件を変化させたとき、予想されるグラフはどれか。右図から選べ。

- (1) 温度を下げる。 (2) 圧力を上げる。 (3) 触媒を加える。

問2 (※)の反応が平衡状態に達している。次のように条件を変化させたとき、平衡はどう移動するか。選択肢から選べ。ただし、同じものを複数回選んでも良いものとする。

(1) 温度・圧力一定でヘリウムを加える。

(2) 温度・体積一定でヘリウムを加える。

【(ア) 左へ移動 (イ) 右へ移動 (ウ) 移動しない (エ) この条件では判断できない】

問3 ピストン付きの密閉容器内で(*)の平衡が成り立っている。この密閉容器の容積を温度一定の下で半分に圧縮したまま、しばらくピストンを固定して放置すると新たな平衡状態に達した。このときの N_2 の分圧、 NH_3 の分圧、全圧はそれぞれどのようなになるか。選択肢から選べ。ただし、同じものを複数回選んでも良いものとする。

(ア) もとの分圧(全圧)の2倍になる。

(イ) もとの分圧(全圧)の2倍より大きくなる。

(ウ) もとの分圧(全圧)より大きく、2倍より小さくなる。

(エ) この条件では判断できない。

問4 (※)の反応の濃度平衡定数 K_C を、それぞれのモル濃度 $[\text{N}_2]$ 、 $[\text{H}_2]$ 、 $[\text{NH}_3]$ を用いて単位を付して表せ。

問5 (※)の反応の圧平衡定数 K_P を、それぞれの分圧 P_{N_2} 、 P_{H_2} 、 P_{NH_3} を用いて単位を付して表せ。

問6 (※)の反応の圧平衡定数 K_P を、濃度平衡定数 K_C 、気体定数 R 、この実験中の絶対温度 T を用いて表せ。

問7 化学平衡に関する次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。

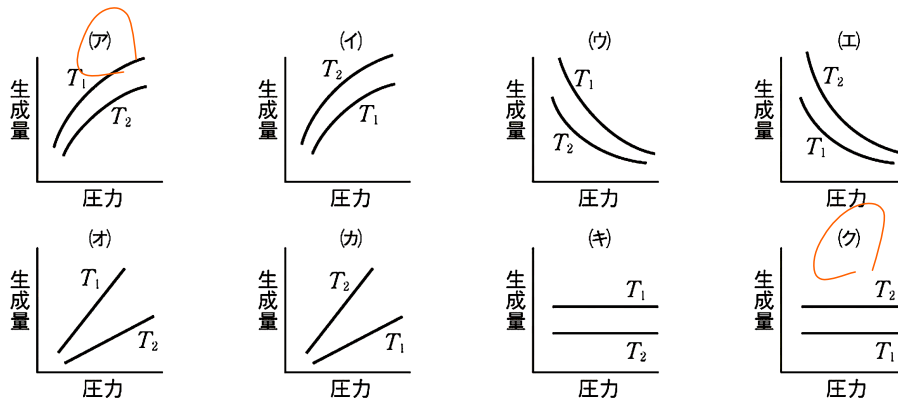
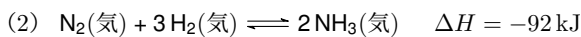
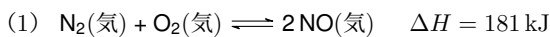
(1) 平衡定数が大きいことは、その反応の活性化エネルギーが大きいことを表している。×

(2) 温度を高くすると、平衡定数の値は常に大きくなる。吸熱反応が常に大きくなる。×

(3) 平衡状態にあるとき、温度を上げると、正反応、逆反応の反応速度は共に大きくなる。○

4

(1)、(2)の可逆反応について、生成物(右辺の物質)の生成量と温度・圧力の関係を正しく表したグラフを、それぞれ記号で選べ。ただし、温度は $T_1 < T_2$ とする。



(1) 温度↑($T_1 \rightarrow T_2$): 吸熱方向(右へ)

圧力↑: 気体分子数↓(移動しない) (7)

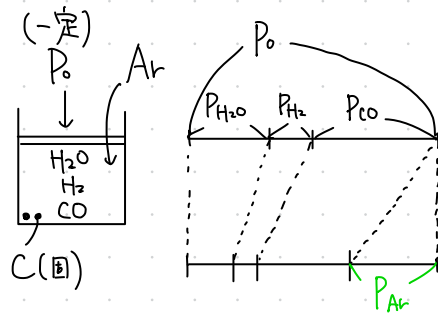
(2) 温度↑($T_1 \rightarrow T_2$): 吸熱方向(左へ)

圧力↑: 気体分子数↓(右へ) (3)

3

向2

(1)

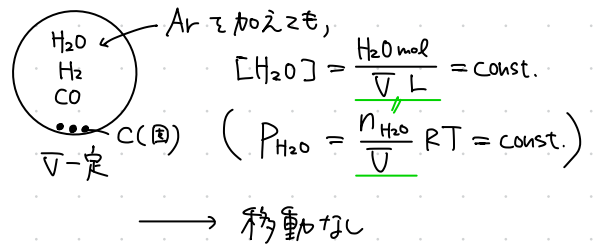


H₂O, H₂, CO の分圧が減少

→ 粒子数 増 方向へ

→ 右へ

(2)



向3

